

水下舰艇低频电场源项量级客观参考报告

2026 年 7 月 7 日

摘要

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 UEP/ICCP 静态或慢变电场、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流/流动诱导电场和 380 V 三相电源工频电场背景源进行 100、300、500、1000 m 距离尺度下的量级预测和可比性标注。所有数值均为公开参数量级下的等效计算结果，不代表任何真实平台；报告只提供客观量级参考，不给出实验取舍结论。

目录

1	目标与源项定义	2
1.1	报告目标	2
1.2	源项定义	2
1.3	中立性约束	2
2	距离含义和可比性	2
3	参数包络与典型参考场景	3
3.1	参数包络	3
3.2	典型参考场景	4
4	各源项计算过程	5
4.1	UEP/ICCP 静态或慢变电场	5
4.2	轴频基频	5
4.3	轴频二/三阶谐波	5
4.4	尾流/流动诱导电场	6
4.5	380 V 三相电源工频电场背景源	6
5	最终源项—距离—强度客观参考表	7
6	结果读取说明	8
6.1	幅值范围读取	8
6.2	频率特征读取	8
6.3	模型可信度读取	8
6.4	380 V 三相电源背景的量级对照读取	9
6.5	中立性约束的读取方式	9

1 目标与源项定义

本章计算目的：明确本报告的使用边界。本报告给出典型水下目标电场源项的量级预测、模型可比性和参数包络，不根据强度或模型可信度替用户给出实验取舍。

1.1 报告目标

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 100、300、500、1000 m 距离尺度下的电场量级进行统一整理。输出结果采用 min/reference/max 三层格式，其中 min 和 max 来自参数包络，reference 来自中等参考场景。所有结果只表示模型估算量级，不代表任何真实平台。

1.2 源项定义

本报告计算和标注以下五类源项：

1. UEP/ICCP 静态或慢变电场：由腐蚀、防腐和外加电流系统共同形成的等效静态或慢变电偶极签名。
2. 轴频基频：等效偶极矩随轴频产生的基频调制分量。
3. 轴频二/三阶谐波：轴频调制的二阶和三阶线谱分量。
4. 尾流/流动诱导电场：尾流中心线局部流速与地磁场耦合产生的感生电场估算。
5. 380 V 三相电源工频电场背景源：实验系统中由 380 V 三相电源线、水体、接地路径、DAQ 和传感器之间耦合形成的 50 Hz 及谐波背景场。

1.3 中立性约束

最终表和结果读取说明保持客观：可以比较幅值范围、频率特征和模型可信度，但不根据这些比较给出实验取舍。尾流模型可信度可以标注为低于 UEP/轴频远场模型；轴频基频可以标注为幅值低于静态场但具有稳定频率线谱；380 V 三相电源工频电场背景源可以标注为由裸露电压源上限、漏电流等效偶极源和实测电压换算三种模型给出，可能高于或低于目标量级。

本章对客观参考表的作用：限定全文只输出量级、频率特征、距离含义和模型边界，不输出实验排序或取舍结论。

2 距离含义和可比性

本章计算目的：说明同一张最终表中不同源项的距离变量含义，并标注哪些模型可按远场距离直接比较，哪些是中心线模型或实验等效场。

表 1: 辅助表: 距离含义与可比性

源项	距离含义	可比性	最终表备注写法
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心距离	可按远场偶极模型给出 100–1000 m 强度	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心距离	与静态场同一 R^{-3} 框架下可比较	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心距离	与轴频基频同一调制框架下可比较	远场偶极调制模型
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	使用中心线衰减模型, 不等同于径向远场偶极模型	尾流中心线模型, 非径向远场
380 V 三相电源工频电场背景源	实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离	由裸露电压、漏电流偶极和实测电压三种模型描述, 不是真实潜艇远场预测	实验电源背景场

本报告在最终表中统一列出 100、300、500、1000 m 四个尺度,但其物理含义按表 1 读取:UEP/轴频使用 R ,尾流使用 x ,380 V 三相电源工频电场背景源使用实验室耦合尺度。主表中该行的 100、300、500、1000 m 列仅用于与理论源项列对齐;其中漏电流偶极模型分别对应 $R_{\text{lab}} = 0.1, 0.3, 0.5, 1.0$ m 的实验室耦合距离。

本章对客观参考表的作用:为最终表中“距离含义”和“备注”两列提供读取规则,避免把不同距离变量误读为同一种远场传播距离。

3 参数包络与典型参考场景

本章计算目的:建立 min/reference/max 三层输出所需的参数范围和中等参考场景。本章只定义输入,不提前比较源项强弱。

3.1 参数包络

UEP/ICCP 静态场采用

$$E_{\text{static}} = \frac{C_{\theta} P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数包络为

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}, \quad \sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_{\theta} = \{1, 2\}.$$

轴频基频采用

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}},$$

其中

$$m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}.$$

轴频二/三阶谐波采用

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导电场采用尾流中心线模型

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数包络为

$$U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}, \quad \alpha = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1\}, \quad p = \{1, 1.5, 2, 2.5\},$$

$$B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}, \quad L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}.$$

380 V 三相电源工频电场背景源的已知电源参数为

$$P = 2.2 \text{ kW}, \quad U_{LL} = 380 \text{ V}, \quad I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}, \quad f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}.$$

相电压、视在功率和功率因数按

$$U_{\text{phase}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}, \quad S = \sqrt{3} U_{LL} I_{\text{rated}}, \quad \text{PF} = \frac{P}{S}$$

计算, 得到 $U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}$ 、 $S \approx 3.014 \text{ kVA}$ 、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。功率 P 不直接换算成水中电场强度。

电源背景场强按三种模型给出。裸露电压源绝对上限为

$$E_{\text{voltage}} = \frac{U}{s},$$

其中 $U = \{220, 380\} \text{ V}$, $s = \{0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0\} \text{ m}$ 。漏电流/耦合电流等效偶极模型为

$$P_I = I_{\text{leak}} L_{\text{eff}},$$

$$E_{\text{leak}}(R) = \frac{P_I}{4\pi\sigma R^3},$$

其中 $I_{\text{leak}} = \{10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 4.58\} \text{ A}$, $L_{\text{eff}} = \{0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0\} \text{ m}$, $\sigma = \{0.01, 0.1, 1, 4\} \text{ S/m}$, $R_{\text{lab}} = \{0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5\} \text{ m}$ 。实测电压幅值换算模型为

$$E_{\text{power,eq}}(f, i) = \frac{A_f}{d_{\text{eff}}},$$

其中 $A_f = \{1 \text{ nV}, 10 \text{ nV}, 100 \text{ nV}, 1 \text{ } \mu\text{V}, 10 \text{ } \mu\text{V}, 100 \text{ } \mu\text{V}, 1 \text{ mV}\}$, $d_{\text{eff}} = \{0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0\} \text{ m}$ 。

3.2 典型参考场景

最终表中 reference 列值采用以下中等参考场景:

- UEP/ICCP 静态场: $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$, $C_\theta = 1$ 。
- 轴频基频: $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$, $C_\theta = 1$, $m_1 = 0.03$ 。
- 轴频二/三阶谐波: 同轴频基频, 并取 $m_2 = m_1/2$ 、 $m_3 = m_1/3$; 合并行中的 reference 取二阶谐波参考值。
- 尾流/流动诱导电场: $U = 5 \text{ m/s}$, $\alpha = 0.03$, $p = 1.5$, $B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}$, $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ 。

- 380 V 三相电源工频电场背景源：漏电流模型 reference 取 $I_{\text{leak}} = 10^{-3}$ A、 $L_{\text{eff}} = 0.3$ m、 $\sigma = 0.1$ S/m；max 取 $I_{\text{leak}} = 4.58$ A、 $L_{\text{eff}} = 1.0$ m、 $\sigma = 0.01$ S/m；min 取 $I_{\text{leak}} = 10^{-6}$ A、 $L_{\text{eff}} = 0.05$ m、 $\sigma = 4$ S/m。其中 $I_{\text{leak}} = 4.58$ A 是极端上限，表示额定电流全部等效进入水体，不代表正常实验情况。

同时输出 min/reference/max 是为了保留参数不确定性：min 和 max 给出公开量级参数包络，reference 给出中等场景下的单点读取值，避免只用一个数掩盖模型输入差异。

本章对客观参考表的作用：为最终表中每个数值单元格的 min/reference/max 提供统一参数来源。

4 各源项计算过程

本章计算目的：按五类源项分别给出公式、参数和计算输出来源。每小节只说明计算方式和模型边界，不给出实验取舍。

4.1 UEP/ICCP 静态或慢变电场

计算公式为

$$E_{\text{static}} = \frac{C_{\theta} P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数使用第 3 章的 P_0 、 σ 、 C_{θ} 包络，距离取 $R = 100, 300, 500, 1000$ m。reference 采用 $P_0 = 300$ A·m、 $\sigma = 4$ S/m、 $C_{\theta} = 1$ 。

计算结果进入第 5 章主表的 UEP/ICCP 行。该行使用远场偶极模型，强度随 R^{-3} 变化。

4.2 轴频基频

计算公式为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络并增加 $m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$ 。reference 采用 $m_1 = 0.03$ 。频率特征按典型轴频写作 f_s ，最终表中用 3 Hz 作为典型参考。

计算结果进入第 5 章主表的轴频基频行。该行与静态场共享同一等效偶极距离 R ，但幅值按 m_1 缩放。

4.3 轴频二/三阶谐波

计算公式为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络和 m_1 包络。最终表将二阶和三阶合并为“二/三阶谐波范围”，频率特征按 $2f_s/3f_s$ 标注，典型参考为 6 Hz/9 Hz。

计算结果进入第 5 章主表的轴频二/三阶谐波行。合并行的 min/max 覆盖二阶与三阶全部包络，reference 取二阶谐波参考值，并在备注中说明为二/三阶合并范围。

4.4 尾流/流动诱导电场

尾流使用中心线模型，不使用 R^{-3} 远场偶极模型：

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}}\right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数使用第 3 章的 U 、 α 、 p 包络， $B_0 = 50 \mu\text{T}$ ， $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ，距离变量为尾流中心线下游距离 $x = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用 $U = 5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha = 0.03$ 、 $p = 1.5$ 。

计算结果进入第 5 章主表的尾流/流动诱导电场行。该行的距离含义为尾流中心线下游距离，不等同于径向远场传播距离。

4.5 380 V 三相电源工频电场背景源

本源项只描述当前实验中的 50 Hz 电源背景，不做真实潜艇远场预测。已知电源参数为 $P = 2.2 \text{ kW}$ 、 $U_{LL} = 380 \text{ V}$ 、 $I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}$ 、 $f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}$ 。计算得到

$$U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}, \quad S \approx 3.014 \text{ kVA}, \quad \text{PF} \approx 0.730.$$

功率 P 不直接换算成水中电场强度。

模型 1：裸露电压源绝对上限

如果 380 V 或 220 V 直接加在水体中两个等效导体之间，间距为 s ，局部电场上限为

$$E_{\text{voltage}} = \frac{U}{s}.$$

该模型只表示理论绝对上限，不代表正常绝缘电源线实际场强。

表 2: 辅助表：裸露电压源绝对上限

$U \text{ (V)}$	$s \text{ (m)}$	$E_{\text{voltage}} \text{ (V/m)}$	$E_{\text{voltage}} \text{ (}\mu\text{V/m)}$
220	0.01	2.20×10^4	2.20×10^{10}
220	0.05	4.40×10^3	4.40×10^9
220	0.10	2.20×10^3	2.20×10^9
220	0.50	4.40×10^2	4.40×10^8
220	1.00	2.20×10^2	2.20×10^8
380	0.01	3.80×10^4	3.80×10^{10}
380	0.05	7.60×10^3	7.60×10^9
380	0.10	3.80×10^3	3.80×10^9
380	0.50	7.60×10^2	7.60×10^8
380	1.00	3.80×10^2	3.80×10^8

模型 2：漏电流/耦合电流等效偶极源

若电源通过漏电、接地、电缆耦合或泵壳耦合向水体注入 50 Hz 电流，可等效为交流电流偶极子：

$$P_I = I_{\text{leak}} L_{\text{eff}},$$

$$E_{\text{leak}}(R) = \frac{P_I}{4\pi\sigma R^3}.$$

表 3 中 min/reference/max 分别采用第 3 章给出的最小、参考和极端上限参数。 $I_{\text{leak}} = 4.58 \text{ A}$ 是极端上限，表示额定电流全部等效进入水体，不代表正常实验情况。

表 3: 辅助表：漏电流/耦合电流等效偶极源场强

$R_{\text{lab}} \text{ (m)}$	min (V/m; $\mu\text{V/m}$)	reference (V/m; $\mu\text{V/m}$)	max (V/m; $\mu\text{V/m}$)
0.1	9.95×10^{-7} ; 0.995	2.39×10^{-1} ; 2.39×10^5	3.64×10^4 ; 3.64×10^{10}
0.3	3.68×10^{-8} ; 0.0368	8.84×10^{-3} ; 8.84×10^3	1.35×10^3 ; 1.35×10^9
0.5	7.96×10^{-9} ; 0.00796	1.91×10^{-3} ; 1.91×10^3	2.92×10^2 ; 2.92×10^8
1.0	9.95×10^{-10} ; 0.000995	2.39×10^{-4} ; 239	3.64×10^1 ; 3.64×10^7
2.0	1.24×10^{-10} ; 0.000124	2.98×10^{-5} ; 29.8	4.56; 4.56×10^6
3.0	3.68×10^{-11} ; 3.68×10^{-5}	8.84×10^{-6} ; 8.84	1.35; 1.35×10^6
5.0	7.96×10^{-12} ; 7.96×10^{-6}	1.91×10^{-6} ; 1.91	2.92×10^{-1} ; 2.92×10^5

模型 3：实测电压幅值换算等效场强

如果实验中第 i 个通道在 50 Hz 或谐波处测得电压幅值 A_f ，等效场强为

$$E_{\text{power,eq}}(f, i) = \frac{A_f}{d_{\text{eff}}}.$$

表 4: 辅助表：实测电压幅值换算等效场强

A_f	$d = 0.01 \text{ m}$	$d = 0.05 \text{ m}$	$d = 0.1 \text{ m}$	$d = 0.5 \text{ m}$	$d = 1.0 \text{ m}$
1 nV	$1.0 \times 10^{-7} \text{ V/m}$; 0.1 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-8} \text{ V/m}$; 0.02 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-8} \text{ V/m}$; 0.01 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-9} \text{ V/m}$; 0.002 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-9} \text{ V/m}$; 0.001 $\mu\text{V/m}$
10 nV	$1.0 \times 10^{-6} \text{ V/m}$; 1 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-7} \text{ V/m}$; 0.2 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-7} \text{ V/m}$; 0.1 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-8} \text{ V/m}$; 0.02 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-8} \text{ V/m}$; 0.01 $\mu\text{V/m}$
100 nV	$1.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$; 10 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-6} \text{ V/m}$; 2 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-6} \text{ V/m}$; 1 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-7} \text{ V/m}$; 0.2 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-7} \text{ V/m}$; 0.1 $\mu\text{V/m}$
1 μV	$1.0 \times 10^{-4} \text{ V/m}$; 100 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$; 20 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$; 10 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-6} \text{ V/m}$; 2 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-6} \text{ V/m}$; 1 $\mu\text{V/m}$
10 μV	$1.0 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; 1000 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-4} \text{ V/m}$; 200 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-4} \text{ V/m}$; 100 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$; 20 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$; 10 $\mu\text{V/m}$
100 μV	$1.0 \times 10^{-2} \text{ V/m}$; $1.0 \times 10^4 \mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; 2000 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; 1000 $\mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-4} \text{ V/m}$; 200 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-4} \text{ V/m}$; 100 $\mu\text{V/m}$
1 mV	$1.0 \times 10^{-1} \text{ V/m}$; $1.0 \times 10^5 \mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-2} \text{ V/m}$; $2.0 \times 10^4 \mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-2} \text{ V/m}$; $1.0 \times 10^4 \mu\text{V/m}$	$2.0 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; 2000 $\mu\text{V/m}$	$1.0 \times 10^{-3} \text{ V/m}$; 1000 $\mu\text{V/m}$

计算结果进入第 5 章主表的 380 V 三相电源工频电场背景源行。该行频率特征为 50 Hz 及 100/150/200/250 Hz 谐波，备注为实验电源背景场，不解释为真实潜艇主源项。

本章对客观参考表的作用：给出第 5 章主表五个源项行的计算来源和模型边界。

5 最终源项-距离-强度客观参考表

本章计算目的：把第 3 章参数包络和第 4 章计算模型收束为全文唯一主表。表中每个数值单元格均按 min/reference/max 给出，并同时列出 V/m 与 $\mu\text{V/m}$ 。

表 5: 水下舰艇电场源项在不同距离下的强度范围与模型边界

源项	距离含义	频率特征	模型	100 m	300 m	500 m	1000 m	模型可信度	备注
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心	0 Hz/慢变	$C_\theta P_0/(4\pi\sigma R^3)$	$3.98 \times 10^{-7} / 5.97 \times 10^{-6}$ $/ 1.59 \times 10^{-4} \text{ V/m}; 0.398$ $/ 5.97 / 159 \text{ } \mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-8} / 2.21 \times 10^{-7}$ $/ 5.89 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0147 / 0.221 / 5.89$ $\mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-9} / 4.77 \times 10^{-8}$ $/ 1.27 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00318 / 0.0477 / 1.27$ $\mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-10} / 5.97 \times 10^{-9}$ $/ 1.59 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.00597 /$ $0.159 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心	f_s : 典型 3 Hz	$m_1 E_{\text{static}}$	$1.19 \times 10^{-9} / 1.79 \times 10^{-7}$ $/ 4.77 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.00119 / 0.179 / 47.7$ $\mu\text{V/m}$	$4.42 \times 10^{-11} / 6.63 \times 10^{-9}$ $/ 1.77 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0000442 / 0.00663 /$ $1.77 \text{ } \mu\text{V/m}$	$9.55 \times 10^{-12} / 1.43 \times 10^{-9}$ $/ 3.82 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000955 / 0.00143 /$ $0.382 \text{ } \mu\text{V/m}$	$1.19 \times 10^{-12} / 1.79 \times 10^{-10}$ $/ 4.77 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.00000119 / 0.000179 /$ $0.0477 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心	$2f_s/3f_s$: 典型 6/9 Hz	$(m_1/2)E_{\text{static}},$ $(m_1/3)E_{\text{static}}$	$3.98 \times 10^{-10} / 8.95 \times 10^{-8}$ $/ 2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.0895 / 23.9$ $\mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-11} / 3.32 \times 10^{-9}$ $/ 8.84 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.0000147 / 0.00332 /$ $0.884 \text{ } \mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-12} / 7.16 \times 10^{-10}$ $/ 1.91 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000318 / 0.000716 /$ $0.191 \text{ } \mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-13} / 8.95 \times 10^{-11}$ $/ 2.39 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.000000398 / 0.0000895$ $/ 0.0239 \text{ } \mu\text{V/m}$	中	二/三阶合并范围
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	低频/宽带慢变	$\alpha U(1 - x/L_{\text{ship}})^{-P} B_0$	$4.90 \times 10^{-8} / 1.98 \times 10^{-6}$ $/ 1.65 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.0490 / 1.98 / 16.5$ $\mu\text{V/m}$	$7.01 \times 10^{-9} / 6.17 \times 10^{-7}$ $/ 7.57 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00701 / 0.617 / 7.57$ $\mu\text{V/m}$	$2.38 \times 10^{-9} / 3.23 \times 10^{-7}$ $/ 4.91 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00238 / 0.323 / 4.91$ $\mu\text{V/m}$	$4.93 \times 10^{-10} / 1.25 \times 10^{-7}$ $/ 2.62 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.000493 / 0.125 / 2.62$ $\mu\text{V/m}$	低-中	尾流中心线模型, 非径向远场
380 V 三相电源工频电场背景源	实验室电源: 线/水体/接地/DAQ/传感器耦合距离, 不是真实潜艇远场距离	50 Hz 及 2-5 次谐波	模型 1: $E = U/s$; 模型 2: 漏电流偶极; 模型 3: $E = A_f/d_{\text{eff}}$	模型 1: $2.2 \times 10^2 \sim 3.8 \times 10^4$ $\text{V/m}; 2.2 \times 10^8 \sim 3.8 \times 10^{10}$ $\mu\text{V/m}$. 模型 2: $2(R_{\text{lab}} = 0.1 \text{ m}); 9.95 \times 10^{-7} / 2.39 \times 10^{-1} / 3.64 \times 10^4$ $\text{V/m}; 0.995 / 2.39 \times 10^5$ $/ 3.64 \times 10^{10} \text{ } \mu\text{V/m}$. 模型 3: 由实测 A_f/d_{eff} 决定	模型 1: 同左. 模型 2: $(R_{\text{lab}} = 0.3 \text{ m}); 3.68 \times 10^{-8} / 8.84 \times 10^{-3}$ $/ 1.35 \times 10^3 \text{ V/m}; 0.0368$ $/ 8.84 \times 10^3 / 1.35 \times 10^9$ $\mu\text{V/m}$. 模型 3: 由实测 A_f/d_{eff} 决定	模型 1: 同左. 模型 2: $(R_{\text{lab}} = 0.5 \text{ m}); 7.96 \times 10^{-9} / 1.91 \times 10^{-3}$ $/ 2.92 \times 10^2 \text{ V/m};$ $0.00796 / 1.91 \times 10^3 / 2.92 \times 10^8$ $\mu\text{V/m}$. 模型 3: 由实测 A_f/d_{eff} 决定	模型 1: 同左. 模型 2: $(R_{\text{lab}} = 1.0 \text{ m}); 9.95 \times 10^{-10} / 2.39 \times 10^{-4} / 3.64 \times 10^4$ $\text{V/m}; 0.000995 / 239 / 3.64 \times 10^7 \text{ } \mu\text{V/m}$. 模型 3: 由实测 A_f/d_{eff} 决定	模型 1 为绝对上限; 模型 2 中, 模型 3 取决于实测	实验电源背景场; 模型 1 不代表正常绝缘线实际场强

工频换算说明: 若 $A_f = 1 \text{ } \mu\text{V}$, $d_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$, 则 $E_{\text{power,eq}} = 10 \text{ } \mu\text{V/m} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ V/m}$ 。

本章对客观参考表的作用: 提供全文唯一主表, 统一展示五类源项在 100、300、500、1000 m 尺度下的量级范围、模型类型和边界。

6 结果读取说明

本章计算目的: 说明如何读取表 5, 只解释幅值范围、频率特征、模型可信度和实测输入要求, 不给出实验取舍。

6.1 幅值范围读取

在表 5 的参数包络内, UEP/ICCP 静态或慢变电场在 100–1000 m 的 reference 量级为 5.97×10^{-6} 到 $5.97 \times 10^{-9} \text{ V/m}$, 包络范围为 3.98×10^{-7} 到 $1.59 \times 10^{-4} \text{ V/m}$ (100 m) 和 3.98×10^{-10} 到 $1.59 \times 10^{-7} \text{ V/m}$ (1000 m)。轴频基频 reference 量级为 1.79×10^{-7} 到 $1.79 \times 10^{-10} \text{ V/m}$, 二/三阶谐波 reference 量级低于基频。

尾流/流动诱导电场在尾流中心线模型下的 reference 量级为 1.98×10^{-6} 到 $1.25 \times 10^{-7} \text{ V/m}$ 。该数值对应下游中心线距离 x , 不是径向远场偶极距离 R 。

6.2 频率特征读取

UEP/ICCP 静态或慢变电场对应 0 Hz 或低频慢变分量。轴频基频具有 f_s 线谱, 典型参考为 3 Hz; 二/三阶谐波具有 $2f_s/3f_s$ 线谱, 典型参考为 6/9 Hz。尾流/流动诱导电场按低频或宽带慢变读取。380 V 三相电源工频电场背景源按 50 Hz 及 100/150/200/250 Hz 谐波读取, 机械转频等不纳入该源项计算。

6.3 模型可信度读取

UEP/ICCP 与轴频行使用相同的远场偶极框架, 模型边界清晰, 但数值受 P_0 、 σ 、 C_θ 和调制深度影响。尾流模型使用中心线速度衰减和地磁耦合估算, 模型可信度低于 UEP/轴频远场模型。380

V 三相电源工频电场背景源不进行真实潜艇远场预测：模型 1 是裸露电压源绝对上限，模型 2 是漏电流/耦合电流等效偶极源，模型 3 是实测电压幅值换算等效场。

6.4 380 V 三相电源背景的量级对照读取

对照规则为：若电源背景场强大于某理论源项 10 倍，标为“电源背景显著高于该源项”；若在 0.1–10 倍之间，标为“同量级”；若小于 0.1 倍，标为“低于该源项”。表 6 使用第 5 章各源项 reference 值，并取电源模型 2 的 reference 值，以及模型 3 示例 $A_f = 1 \mu\text{V}$ 、 $d_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$ 。

表 6: 辅助表：380 V 三相电源背景与理论源项 reference 量级对照

电源背景模型	对照源项	100 m 列	300 m 列	500 m 列	1000 m 列
模型 1: 裸露电压源上限	UEP/ICCP、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项
模型 2 reference: 漏电流偶极源	UEP/ICCP、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项
模型 3 示例: $A_f = 1 \mu\text{V}$, $d_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$	UEP/ICCP 静态或慢变电场	同量级	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项
模型 3 示例: $A_f = 1 \mu\text{V}$, $d_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$	轴频基频、轴频二/三阶谐波	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项
模型 3 示例: $A_f = 1 \mu\text{V}$, $d_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$	尾流/流动诱导电场	同量级	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项	电源背景显著高于该源项

模型 1 的量级是理论绝对上限，不代表正常绝缘电源线实际场强。模型 2 的最大值包含 $I_{\text{leak}} = 4.58 \text{ A}$ 极端上限，用于包络边界读取。模型 3 的对照随实测 A_f 和 d_{eff} 改变。

6.5 中立性约束的读取方式

表 5 只用于客观参考：可以读取哪类源项幅值范围更高、哪类源项频率特征更清晰、哪类源项模型可信度较低、哪类源项需要实测输入。表中不包含实验排序，也不根据强度或模型可信度替用户决定实验取舍。380 V 三相电源工频电场背景源只作为当前实验中的可能背景源参与强度对照。

本章对客观参考表的作用：给出表 5 的读取方法，使最终结果停留在量级预测和可比性标注层面。

参考文献

- [1] Electromagnetic Geophysics. Attenuation and skin depth, 2026. Skin depth formula for conductive media.
- [2] Public Literature. Induced electromagnetic fields associated with large ship wakes. *Ocean Engineering / Elsevier indexed source*, 1994.
- [3] Public Literature. Detection of the electromagnetic field induced by the wake of a ship moving in a random sea of finite depth. *Environmental Fluid Mechanics*, 2011.

- [4] Public Literature. An analytical four-layer horizontal electric current dipole model for under-water electric potential. *Open-access article*, 2022.
- [5] Public Literature. Characteristics of electric field induced by oscillating metal cylinder in seawater. *Applied Sciences*, 2024.
- [6] Public Literature. Ship shaft-rate electric field signal denoising method based on mha-vmd. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2024.
- [7] C. Manoj et al. Electrical conductivity of the global ocean. *Earth, Planets and Space*, 2019.
- [8] NOAA. Sea water, 2026. Public ocean background information.
- [9] Xiangjun Wang, Shichuan Wang, Yucheng Hu, and Yude Tong. Mixed electric field of multi-shaft ship based on oxygen mass transfer process under turbulent conditions. *Electronics*, 11(22):3684, 2022.